Признаки делимости

1 **Верно ли?** Если утверждение верно, объясните почему; если неверно, приведите контрпример.

а) Число делится на 2 тогда и только тогда, когда его последняя цифра делится на 2.

б) Если число, образованное **тремя** последними цифрами числа, делится на 4, то и само число делится на 4.

в) Число делится на 8 тогда и только тогда, когда число, образованное тремя его последними цифрами, делится на 8.

г) Число делится на 5 тогда и только тогда, когда его последняя цифра 0 или 5.

д) Число делится на 25 тогда и только тогда, когда оно оканчивается на 00, 25, 50 или 75.

е) Если из числа вычесть сумму его цифр, то разность обязательно делится на 2.

ж) Если число делится на 3, то сумма его цифр делится на 3. Верно ли то же самое для 9? Для 27?

з) Если число делится на 4, то оно делится на 2.

и) Если число делится на 2 и на 5, то оно делится на 10.

к) Если число, образованное **двумя** последними цифрами числа, делится на 8, то и само число делится на 8.

л) Если число делится на 3 и на 9, то оно делится на 27.

Задачи

2 Вовочка написал в тетради число 65349∗0712 в качестве примера числа, которое делится: **а)** на 9; **б)** на 3. На месте звёздочки когда-то была написана цифра, а теперь там пятно от сладкого чая. Помогите Вовочке восстановить пропущенную цифру. Укажите все возможные варианты!

3 Запишем подряд цифры от 1 до 9, получим число 123456789. Простое оно или составное? Изменится ли ответ в задаче, если каким-то образом поменять порядок цифр в этом числе?

4 Делится ли число 32561698 на 12? Решите эту задачу:

а) с помощью признака делимости на 4;

б) с помощью признака делимости на 3.

5 Даша и Таня по очереди выписывают на доску цифры шестизначного числа. Сначала Даша выписывает первую цифру, затем Таня — вторую, и так далее. Таня хочет, чтобы полученное в результате число делилось на три, а Даша хочет ей помешать. Кто из них может добиться желаемого результата независимо от ходов соперника?

6 В стране Цифра есть 9 городов с названиями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Путешественник обнаружил, что два города соединены авиалинией в том и только в том случае, если двузначное число, составленное из цифр — названий этих городов, делится на 3. Можно ли добраться из города 1 в город 9?

7 Чтобы открыть сейф, нужно ввести код — семизначное число, состоящее из двоек и троек. Сейф откроется, если двоек в коде больше, чем троек, а сам код делится и на 3, и на 4. Какой код может открывать сейф?

8 **Признак делимости на 7.**
Число делится на 7 тогда и только тогда, когда разность числа, полученного отбрасыванием последней цифры, и удвоенной последней цифры делится на 7.

Докажите этот признак для четырёхзначного числа $\overline{abcd}$, где $a \neq 0$.